Лекция 5. Объекты Active Directory

OU, пользователи, компьютеры и группы: управление через графический интерфейс

Цель лекции

- Понять, как OU, пользователи, компьютеры и группы образуют управляемую структуру домена.
- Научиться создавать и изменять объекты в оснастке Active Directory Users and Computers (ADUC).
- Разобраться в паролях, блокировках и жизненном цикле учётных записей.
- Научиться строить доступ к ресурсам через группы по модели AGDLP.

Исходная учебная среда

- Домен: company.test; управление выполняется на контроллере домена или компьютере с RSAT и необходимыми правами.
- Основной инструмент: Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers; альтернативный запуск — dsa.msc.
- Планируемые OU: Students, Teachers, Workstations, Servers и ServiceAccounts.
- Пример пользователя: Ivan Petrov, имя входа ipetrov; пример групп: G_Students и DL_Public_Read.
- В демонстрации изменяем учебные объекты, а не реальные учётные записи сотрудников.

Учебные вопросы

- 1. OU и структура домена.
- 2. Пользовательские и компьютерные учётные записи.
- 3. Пароли, блокировка и жизненный цикл учётной записи.
- 4. Группы безопасности и рассылки.
- 5. Области действия и вложенность групп.
- 6. Разграничение доступа и модель AGDLP.
- 7. Поиск и изменение объектов графическими средствами.
- 8. Массовое создание объектов: CSV и автоматизация.

OU как основа структуры домена

Организационные подразделения и логика администрирования

Что такое OU?

- Organizational Unit (OU) — контейнер каталога Active Directory для логической организации объектов и управления ими.
- OU может содержать пользователей, компьютеры, группы и дочерние OU.
- К OU можно привязывать объекты групповой политики (GPO) и делегировать административные полномочия.
- OU не является группой безопасности и сама по себе не предоставляет доступ к папкам.

OU и группа безопасности

Организационное подразделение OU

- Структурирует объекты домена.
- Используется для GPO и делегирования.
- Имеет место в иерархии AD.

Группа безопасности

- Объединяет участников для назначения разрешений.
- Может быть добавлена в ACL ресурса.
- Может содержать пользователей и другие допустимые группы.

Правила проектирования OU

- Создавайте OU под задачи администрирования: разные политики, делегирование, отдельное сопровождение.
- Не копируйте механически организационную диаграмму учреждения.
- Избегайте слишком глубокой вложенности.
- Стандартные контейнеры Users и Computers не являются OU; GPO нельзя привязать непосредственно к этим контейнерам.
- Используйте однозначные имена OU и заранее продумайте перемещение объектов.

Структура OU в домене company.test

Пример иерархии организационных подразделений (OU) в Active Directory

Домен: company.test
Лес: company.test
Функциональный уровень: Windows Server 2019

company.test
DC=company,DC=test

Важно
OU служат для логической группировки объектов, делегирования прав и применения групповых политик (GPO). Они не предоставляют права доступа.

OU=Students
- **OU=Groups** — Группы студентов
- **OU=Users** — Учётные записи студентов

OU=Teachers
- **OU=Groups** — Группы преподавателей
- **OU=Users** — Учётные записи преподавателей

OU=Workstations
- **OU=PC-Students** — Компьютеры студентов
- **OU=PC-Teachers** — Компьютеры преподавателей
- **OU=Shared** — Общие рабочие станции

OU=Servers
- **OU=MemberServers** — Серверы (участники домена)
- **OU=InfraServers** — Инфраструктурные серверы (DNS, DC, DHCP и др.)

OU=ServiceAccounts
- **OU=Accounts** — Служебные учётные записи

Условные обозначения
- Домен
- Организационное подразделение (OU)
- Пользователи
- Компьютеры
- Серверы
- Группы
- Учётные записи
- Служебные объекты
- Групповая политика (GPO)

Применение групповых политик (GPO)
- **GPO-Students** — Политики для студентов
- **GPO-Teachers** — Политики для преподавателей
- **GPO-Workstations** — Политики для рабочих станций
- **GPO-Servers** — Политики для серверов
- **GPO-Accounts** — Политики для служебных учётных записей

Совет: Структура OU должна отражать задачи администрирования: делегирование прав, применение политик и удобство сопровождения.

Создание OU через ADUC

1. **Шаг 1** — Откройте Server Manager → Tools → Active Directory Users and Computers (или dsa.msc).
2. **Шаг 2** — В дереве слева раскройте домен company.test.
3. **Шаг 3** — Щёлкните правой кнопкой по домену → New → Organizational Unit.
4. **Шаг 4** — Введите Students; оставьте включённой защиту от случайного удаления, если флажок доступен.
5. **Шаг 5** — Нажмите OK и проверьте появление Students непосредственно под доменом.

Создаём остальные OU

1. **Шаг 1** — Аналогично создайте Teachers, Workstations, Servers и ServiceAccounts в корне company.test.
2. **Шаг 2** — По необходимости создайте дочерние OU Users и Groups внутри Students и Teachers.
3. **Шаг 3** — Проверьте дерево: вложенность должна совпадать с планом.
4. **Шаг 4** — Не путайте создаваемую OU Users со стандартным контейнером Users домена.

Свойства OU и безопасное удаление

- Контекстное меню OU → Properties позволяет просматривать и изменять свойства.
- View → Advanced Features включает дополнительные вкладки и отображение некоторых системных контейнеров.
- Для удаления защищённой OU требуется сначала снять флажок Protect object from accidental deletion на вкладке Object (при включённых Advanced Features).
- Не снимайте защиту без необходимости: удаление OU может затронуть содержащиеся в ней объекты.

Пользователи и компьютеры

Создание, свойства и размещение объектов в OU

Какие объекты управляются в AD?

Пользователь

- Учетная запись человека или службы.
- Имя входа, пароль, членство в группах, атрибуты.
- Пример: ipetrov@company.test.

Компьютер

- Учётная запись присоединённого к домену компьютера.
- Используется для доверительных отношений с доменом.
- Размещение в OU влияет на применяемые компьютерные GPO.

Создание пользователя через ADUC

1. **Шаг 1** — Откройте OU Students (или вложенную OU Users, если она создана).
2. **Шаг 2** — Контекстное меню OU → New → User.
3. **Шаг 3** — Заполните First name: Ivan; Last name: Petrov; User logon name: ipetrov.
4. **Шаг 4** — Нажмите Next, введите учебный пароль с учётом действующей доменной политики.
5. **Шаг 5** — При необходимости включите User must change password at next logon.
6. **Шаг 6** — Нажмите Next → Finish и убедитесь, что Ivan Petrov появился в выбранной OU.

Имена входа: sAMAccountName и UPN

- sAMAccountName — имя входа старого формата, например COMPANY\ipetrov.
- User Principal Name (UPN) — имя вида ipetrov@company.test.
- При создании нового пользователя важно проверить обе формы имени входа и отсутствие конфликтов.
- UPN выглядит как адрес электронной почты, но сам по себе не создаёт почтовый ящик.

Проверка свойств нового пользователя

1. **Шаг 1** — Дважды щёлкните Ivan Petrov → Properties.
2. **Шаг 2** — На вкладке General проверьте имя, описание и при необходимости заполните Department на вкладке Organization.
3. **Шаг 3** — На вкладке Account проверьте имя входа и параметры учётной записи.
4. **Шаг 4** — На вкладке Member Of проверьте членство в группах.
5. **Шаг 5** — Нажмите OK; для контроля снова откройте Properties и проверьте сохранённые значения.

Компьютер в домене: где искать объект

1. **Шаг 1** — В ADUC проверьте стандартный контейнер Computers и OU Workstations.
2. **Шаг 2** — Найдите компьютер, уже присоединённый к домену: его объект может находиться в одном из этих мест.
3. **Шаг 3** — Если требуется предварительное создание объекта: контекстное меню подходящей OU → New → Computer.
4. **Шаг 4** — Задайте имя компьютера и завершите мастер; само предварительное создание объекта не присоединяет Windows к домену.
5. **Шаг 5** — После фактического присоединения проверьте наличие и состояние объекта компьютера.

Перемещение объекта в нужную OU

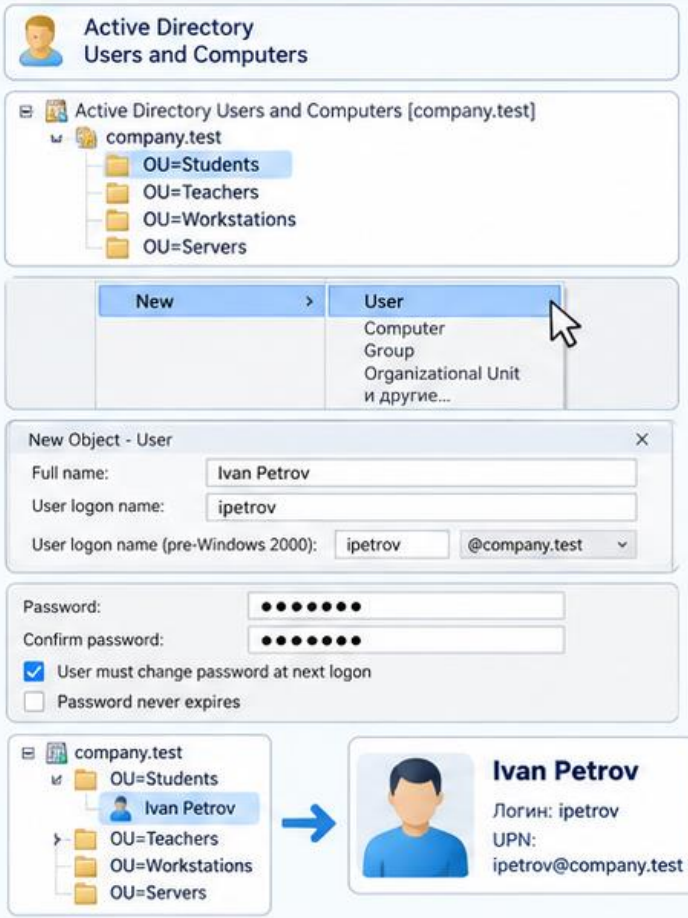
1. **Шаг 1** — Найдите учебный компьютер в контейнере Computers либо в другой OU.
2. **Шаг 2** — Щёлкните правой кнопкой мыши по объекту → Move.
3. **Шаг 3** — В окне выбора укажите OU Workstations и подтвердите.
4. **Шаг 4** — Убедитесь, что объект исчез из исходного расположения и появился в Workstations.
5. **Шаг 5** — Помните: перемещение в OU может изменить область применения групповых политик.

Создание и размещение пользователя и компьютера в OU



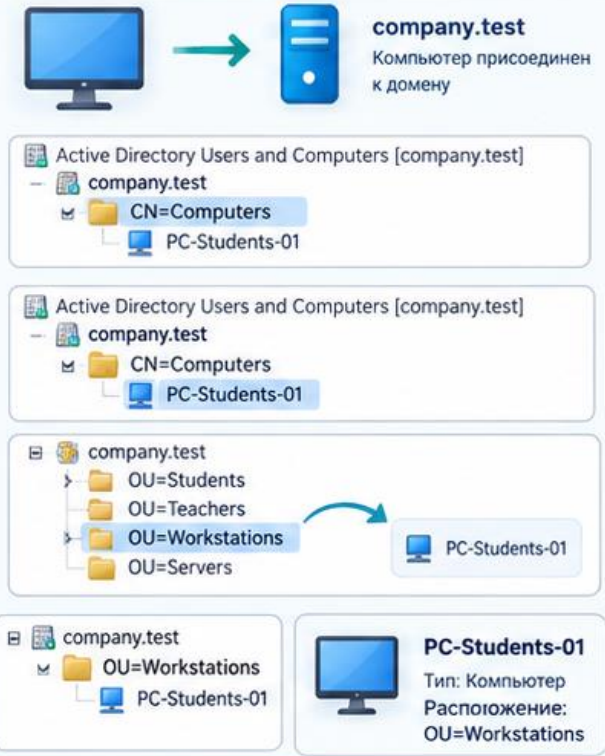
Создание пользователя

1. Открыть Active Directory Users and Computers.
2. Выбрать нужную OU (например, OU=Students).
3. New → User.
4. Заполнить имя, логин (SamAccountName / UPN).
5. Задать пароль и параметры входа.
6. Проверить, что объект создан в нужной OU.



Размещение компьютера

1. Компьютер присоединяется к домену.
2. Объект может появиться в контейнере CN=Computers.
3. Найти компьютер в ADUC.
4. Переместить в OU=Workstations.
5. Проверить расположение объекта.



Зачем размещать объекты в OU?

- Удобное администрирование.
- Применение GPO.
- Разделение пользователей и компьютеров.

Важно

- OU — это контейнер управления, а не группа доступа.
- Размещайте пользователей и компьютеры в управляемых OU, а не оставляйте их в стандартных контейнерах.

Результат: пользователь находится в OU=Students, компьютер — в OU=Workstations, и к ним можно применять нужные политики.

Пароли и жизненный цикл учётной записи

Создание, изменение, блокировка, отключение, удаление

Что контролирует парольная политика

- Доменная политика определяет минимальную длину, требования к сложности и историю паролей.
- Также могут настраиваться срок действия пароля и параметры блокировки после неудачных входов.
- Фактические требования зависят от политики домена и возможных Fine-Grained Password Policies.
- Учебный пароль не должен совпадать с действующим паролем реального пользователя.

Сброс пароля через ADUC

1. **Шаг 1** — Найдите пользователя Ivan Petrov в OU Students.
2. **Шаг 2** — Контекстное меню пользователя → Reset Password.
3. **Шаг 3** — Введите новый пароль и повторите его; при необходимости отметьте User must change password at next logon.
4. **Шаг 4** — Подтвердите изменение.
5. **Шаг 5** — Для проверки используйте контролируемый тестовый вход; сам пароль в свойствах ADUC не отображается.

Отключение и повторное включение

1. **Шаг 1** — В ADUC выберите Ivan Petrov → контекстное меню → Disable Account.
2. **Шаг 2** — Проверьте визуальный признак отключения объекта и пункт Enable Account в контекстном меню.
3. **Шаг 3** — Объясните, почему вход для отключённой учётной записи должен быть запрещён.
4. **Шаг 4** — Выберите Enable Account, затем снова проверьте её состояние.
5. **Шаг 5** — Отключение сохраняет объект и его SID, в отличие от удаления.

Блокировка и разблокирование

- Блокировка возникает при выполнении условий политики блокировки, обычно после серии неудачных попыток входа.
- Отключённая учётная запись и заблокированная учётная запись — разные состояния.
- Для проверки откройте Properties пользователя → Account; если блокировка активна, доступен параметр Unlock account (вариант отображения зависит от версии).
- Снимать блокировку нужно после выяснения причины, например устаревшего пароля в службе или на другом устройстве.

Disable, Lockout и Delete

Disable (отключение)

- Администратор запрещает использование учётной записи.
- Объект и SID сохраняются.

Lockout (блокировка)

- Временная блокировка по политике безопасности.
- Возможно разблокирование администратором или по таймеру.

Delete (удаление)

- Объект удаляется из каталога.
- Возвращение того же имени не означает сохранения прежнего SID.

Удаление учётной записи: контрольный алгоритм

1. **Шаг 1** — Проверьте, что объект является учебным и больше не нужен.
2. **Шаг 2** — Проверьте группы, владение файлами и зависимости приложений или служб.
3. **Шаг 3** — При необходимости сначала отключите учётную запись и дождитесь подтверждения.
4. **Шаг 4** — Только после этого выберите Delete и подтвердите удаление.
5. **Шаг 5** — На демонстрации предпочтительнее обсудить этапы, не удаляя рабочие учётные записи.

Жизненный цикл учётной записи Active Directory

Основные состояния

Enabled
Учётная запись активна

Locked Out
Временный запрет входа

Disabled
Отключена, вход запрещён

Deleted
Удалена из каталога

Описание состояний

Enabled	Пользователь может входить в домен и использовать ресурсы.
Locked Out	Временно заблокирована из-за серии неверных попыток входа.
Disabled	Учётная запись отключена, вход запрещён, объект хранится в AD.
Deleted	Объект удалён из каталога, SID теряется, восстановление затруднено.

1 Создание учётной записи

- Имя, логин, OU
- SamAccountName / UPN
- Создание через ADUC

2 Задание пароля

- Первичный пароль
- Соблюдение политики сложности
- Смена пароля при первом входе

3 Включена (Enabled)

- Учётная запись активна
- Пользователь может войти

4 Рабочее использование

- Вход в домен
- Членство в группах
- Доступ к ресурсам

5 Смена пароля / окончание срока

- Password expired
- Пользователь меняет пароль
- Администратор может сбросить пароль

6 Блокировка (Locked Out)

- Серия неверных попыток входа
- Временный запрет входа

7 Разблокирование

- Автоматически по политике или администратором

Можно включить обратно

8 Отключена (Disabled)

- Вход запрещён
- Объект сохраняется

9 Удаление

- Объект удаляется из каталога
- SID теряется
- Нужно выполнять осознанно

Что проверяет администратор?

- **Расположение в нужной OU**
  Проверьте, что объект находится в корректном подразделении.
- **Состояние Enabled / Disabled**
  Учётная запись включена и может использоваться.
- **Блокировка Locked Out**
  Проверьте, не заблокирована ли учётная запись.
- **Последняя смена пароля и членство в группах**
  Актуальность пароля и корректные права доступа.

Важно

- **OU — не группа доступа**
  Размещение в OU не даёт прав, права назначаются группами.
- **Отключение безопаснее немедленного удаления**
  Отключенная учётная запись сохраняется и может быть включена обратно.
- **Перед удалением проверьте зависимости: группы, профили, ресурсы**
  Учётная запись может быть участником групп, использоваться в задачах, сервисах и профилях.

Результат: администратор понимает, как учётная запись создаётся, используется, блокируется, отключается и удаляется в Active Directory.

Группы безопасности и рассылки

Назначение групп и управление участниками

Типы групп

Security (безопасности)

- Применяются для назначения прав доступа к ресурсам.
- Пример: G_Students — группа студентов.

Distribution (рассылки)

- Используются поддерживающими их почтовыми системами.
- Не предназначены для назначения разрешений к ресурсам.

Создание группы безопасности через ADUC

1. **Шаг 1** — Перейдите в OU Students → Groups, если она есть, либо в OU Students.
2. **Шаг 2** — Контекстное меню OU → New → Group.
3. **Шаг 3** — Введите Group name: G_Students.
4. **Шаг 4** — Установите Group scope: Global; Group type: Security.
5. **Шаг 5** — Нажмите OK и проверьте появление G_Students в выбранной OU.

Добавление пользователя в группу

1 **Шаг 1**

Откройте свойства группы G_Students → вкладка Members.

2 **Шаг 2**

Нажмите Add → введите ipetrov → Check Names.

3 **Шаг 3**

После успешного разрешения имени нажмите OK → Apply.

4 **Шаг 4**

Проверьте появление Ivan Petrov в списке Members.

5 **Шаг 5**

Для встречной проверки откройте свойства пользователя → Member Of.

Почему разрешения выдают группам?

- Права назначают группе один раз, а пользователей добавляют или удаляют из неё по роли.
- Упрощается сопровождение файловых папок, принтеров и приложений.
- Не следует без необходимости назначать одинаковые ACL множеству отдельных пользователей.
- После изменения членства в группе может потребоваться новый вход пользователя, чтобы обновился его токен доступа.

Области действия и вложенность групп

Global, Domain Local, Universal

Основные области действия групп

Область	Назначение в учебном сценарии	Особенность
Global	Объединение пользователей одной роли	Обычно участники из собственного домена; группу можно использовать для доступа в других доменах доверенной среды.
Domain Local	Назначение разрешений на ресурс в домене	Разрешения, выдаваемые этой группе, действуют в её домене.
Universal	Группировка объектов в многодоменном лесу	Подходит для сценариев, охватывающих несколько доменов одного леса.

Области действия групп в Active Directory

Global, Domain Local и Universal — где можно создавать и где использовать

Участник (пользователь/компьютер/группа)

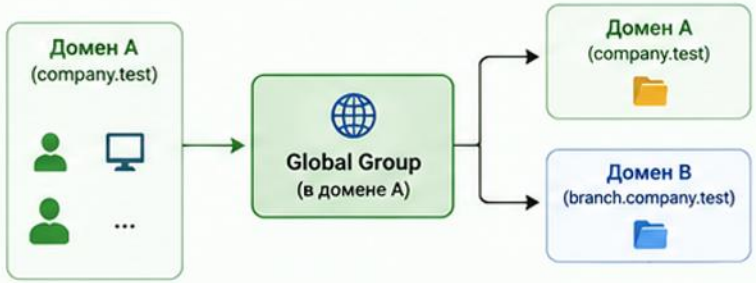
Доступ к ресурсу (разрешение)

GLOBAL (глобальная группа)

Где создаётся:
В любом домене леса.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры
из того же домена.

Где можно использовать (доступ):
В любом домене леса.



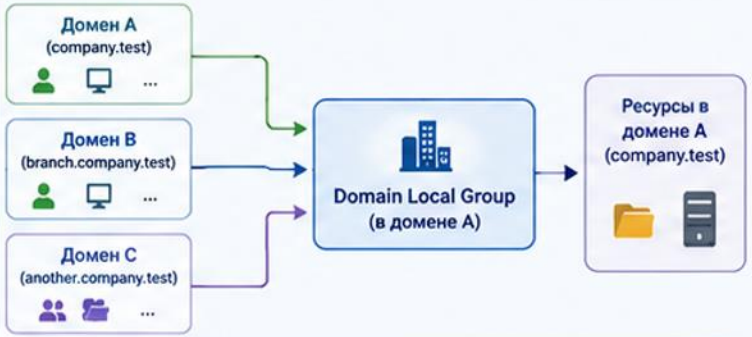
Используется для объединения объектов одного домена и назначения им доступа в разных доменах.

DOMAIN LOCAL (локальная доменная группа)

Где создаётся:
Только в одном конкретном домене.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры, глобальные группы
и универсальные группы из любого домена леса.

Где можно использовать (доступ):
Только в том домене, где группа создана.



Используется для назначения доступа к ресурсам одного домена для пользователей из разных доменов.

UNIVERSAL (универсальная группа)

Где создаётся:
В любом домене леса.

Кто может быть участником:
Пользователи, компьютеры и другие группы
(глобальные и универсальные) из любого домена леса.

Где можно использовать (доступ):
В любом домене леса.



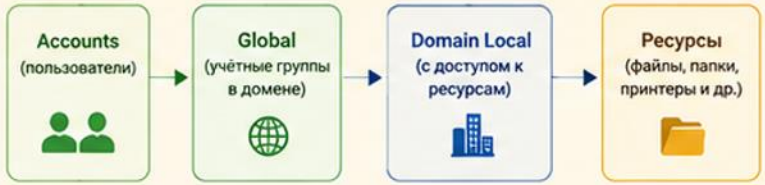
Используется для объединения пользователей и групп из разных доменов и назначения доступа повсюду.

Сравнение областей действия групп

Тип группы	Где создаётся	Кто может быть участником	Где можно использовать (доступ)
Global	В любом домене	Пользователи, компьютеры того же домена	В любом домене леса
Domain Local	Только в одном домене	Пользователи, компьютеры, глобальные и универсальные группы из любого домена	Только в том домене, где группа создана
Universal	В любом домене	Пользователи, компьютеры, группы (глобальные и универсальные) из любого домена	В любом домене леса

Рекомендованная модель AGDLP

(лучшая практика)



Accounts → Global → Domain Local → Permissions (ресурсы)

Важно помнить

- Global — объекты одного домена, доступ везде.
- Domain Local — доступ к ресурсам только своего домена.
- Universal — участники и доступ повсюду.
- Для производительности и простоты управления следуйте модели AGDLP.
- Планируйте структуру групп заранее!

Что такое вложенное членство?

- Вместо добавления каждого пользователя непосредственно в ресурсную группу можно добавить в неё целую группу роли.
- В учебном домене: G_Students входит в DL_Public_Read.
- Вкладка Members показывает непосредственных участников группы; Member Of — непосредственные членства выбранного объекта.
- При диагностике важно проследить цепочку вложенности до группы с разрешением.

Включение одной группы в другую

1. **Шаг 1** — Создайте в подходящей OU группу DL_Public_Read: Domain Local, Security.
2. **Шаг 2** — Откройте Properties → Members → Add.
3. **Шаг 3** — Введите G_Students и нажмите Check Names.
4. **Шаг 4** — Сохраните членство и убедитесь, что G_Students отображается среди членов DL_Public_Read.
5. **Шаг 5** — Проверьте свойства G_Students → Member Of; там должно появиться DL_Public_Read.

Разграничение доступа и AGDLP

Учётная запись → глобальная группа → локальная доменная группа → разрешение

Расшифровка AGDLP

- A (Accounts) — учётные записи пользователей, например ipetrov.
- G (Global) — группа роли, например G_Students.
- DL (Domain Local) — группа доступа к ресурсу, например DL_Public_Read.
- P (Permissions) — разрешения NTFS/общего доступа, назначаемые ресурсной группе.
- Модель помогает не связывать каждую учётную запись напрямую с ACL.

Модель AGDLP для доступа к общей папке

Account → Global → Domain Local → Permissions (ресурс)

Зачем AGDLP?
Упрощает управления доступом, масштабируется на весь домен и позволяет централизованно назначать права на ресурсы.

A – ACCOUNTS (пользователи)

Индивидуальные учетные записи пользователей

- ivanov
- petrov
- sidorov
- ...

Пользователи и компьютеры добавляются в Global Group в соответствии с ролью или принадлежностью.

G – GLOBAL (глобальные группы)

Группы по роли, отделу или проекту (используются во всем домене)

- GG_Finance_Users
- GG_Accounting_Users
- GG_ProjectX_Users
- ...

Глобальные группы упрощают назначение членства: достаточно добавить пользователя в нужную группу один раз.

D – DOMAIN LOCAL (локальные доменные группы)

Группы для конкретных ресурсов в текущем домене

- DL_Finance_Shared
- DL_Accounting_Shared
- DL_ProjectX_Shared
- ...

Domain Local группы используются только в текущем домене и назначаются правам доступа на ресурсы этого домена.

L – PERMISSIONS (права на ресурс)

Права NTFS на папку (ресурс)



\\filesrv01\shared\finance

- Чтение
- Изменение
- Запись
- Полный доступ

Права назначаются только Domain Local группам, а не пользователям напрямую.

РЕСУРС (общая папка)

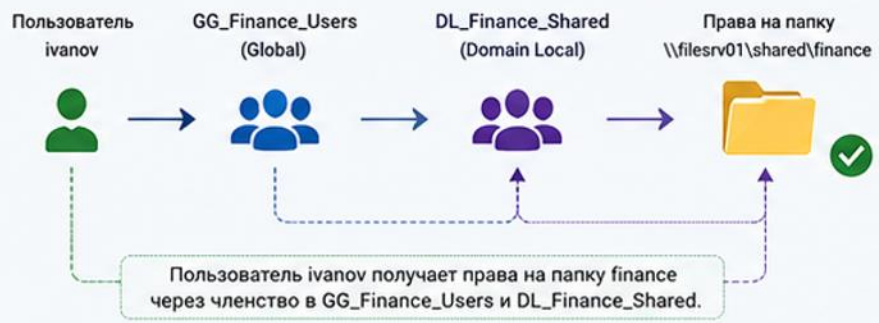


\\filesrv01\shared\finance

- Файловый сервер: filesrv01
- Папка: finance
- Домен: company.test
- Права назначены DL-группе

КАК РАБОТАЕТ AGDLP?

1. Администратор добавляет пользователя в соответствующую Global группу (по отделу, роли или проекту).
2. Global группа добавляется в Domain Local группу, соответствующую ресурсу.
3. Права NTFS на общую папку назначаются только Domain Local группе.
4. Пользователь автоматически получает доступ к ресурсу через членство в группах.



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Отдел финансов должен иметь доступ к папке **\\filesrv01\shared\finance**.

Реализация по AGDLP:

1. Создать Global группу: GG_Finance_Users
2. Создать Domain Local группу: DL_Finance_Shared
3. Добавить GG_Finance_Users в DL_Finance_Shared
4. Назначить DL_Finance_Shared права на папку finance (например, Чтение и Изменение)
5. Добавлять новых пользователей только в GG_Finance_Users — доступ на папку назначится автоматически.

ПРЕИМУЩЕСТВА AGDLP

- Минимум изменений прав на ресурсах
- Простота администрирования
- Масштабируемость на весь домен и лес
- Удобно для делегирования прав
- Соответствие лучшим практикам Microsoft

ВАЖНО!
Не назначайте права напрямую пользователям или Global/Universal группам.
Права на ресурсы — только Domain Local группам.

ЛЕГЕНДА:

- Пользователь / Компьютер (Учётная запись)
- Global Group (глобальная группа)
- Domain Local Group (локальная доменная группа)
- Ресурс (файл, папка, принтер и др.)
- Права (доступ к ресурсу)

Пример AGDLP: папка Public

1	**Шаг 1**	Добавьте ipetrov в G_Students через ADUC.
2	**Шаг 2**	Добавьте G_Students в DL_Public_Read через ADUC.
3	**Шаг 3**	На файловом сервере fs01 откройте свойства папки Public → Security → Edit.
4	**Шаг 4**	Добавьте DL_Public_Read и назначьте требуемое разрешение Read (Чтение).
5	**Шаг 5**	Если папка опубликована как общий ресурс, отдельно проверьте Share Permissions и сетевой путь \\fs01\Public.
6	**Шаг 6**	Войдите под учебным пользователем и проверьте чтение; попытку записи используйте для проверки отсутствия лишних прав.

Где проверять доступ?

В Active Directory

- Членство ipetrov в G_Students.
- Вложенность G_Students в DL_Public_Read.
- Корректность типа и области групп.

На файловом сервере

- NTFS-разрешения папки Public.
- Разрешения общего доступа, если используется SMB.
- Фактический доступ с учётной записью студента.

Типовые ошибки при выдаче доступа

- Пользователь добавлен не в ту группу или членство ещё не обновилось в сеансе.
- Ресурсная группа создана с неподходящей областью действия.
- Назначены только разрешения общего доступа, но не NTFS, либо наоборот.
- Пользователь подключается к другому ресурсу, чем тот, для которого выданы права.
- При проверке нужно учитывать и разрешения SMB, и NTFS; эффективный доступ ограничивает более строгий набор разрешений.

Графические средства администрирования

Поиск, свойства, изменение и проверка

ADUC и AD Administrative Center

Active Directory Users and Computers

- Основной инструмент лекции.
- Создание и перемещение OU, пользователей, компьютеров и групп.
- Открытие вкладок свойств и управление членством.

Active Directory Administrative Center

- Дополнительная графическая консоль.
- Удобный поиск и ряд операций с учётными записями.
- Некоторые возможности отличаются от ADUC.

Поиск пользователя через ADUC

1. **Шаг 1** — Выберите домен company.test или нужную OU.
2. **Шаг 2** — Контекстное меню → Find (либо значок поиска на панели).
3. **Шаг 3** — Выберите Users, Contacts, and Groups и введите Petrov или ipetrov.
4. **Шаг 4** — Нажмите Find Now; откройте свойства подходящего результата.
5. **Шаг 5** — Проверяйте не только имя, но и расположение объекта, прежде чем его изменять.

Изменение атрибутов пользователя

1 **Шаг 1** Найдите ipetrov через Find или дерево OU.

2 **Шаг 2** Откройте Properties → вкладка Organization.

3 **Шаг 3** Установите Department: IT; сохраните кнопкой Apply или OK.

4 **Шаг 4** Повторно откройте Properties → Organization и проверьте значение IT.

5 **Шаг 5** При необходимости аналогично измените описание на вкладке General.

GUI: проверка после изменения

- После создания объекта проверьте, в какой OU он появился.
- После изменения свойств повторно откройте их и прочитайте сохранённые значения.
- После изменения группы проверьте обе стороны: Members и Member Of.
- После изменения пароля или состояния пользователя используйте отдельную проверку входа либо статуса.
- Отдельная проверка выявляет ошибки выбора объекта и неверное расположение.

CSV и массовое создание

Когда графического интерфейса недостаточно

Что такое CSV?

- CSV (Comma-Separated Values) — текстовая таблица со строкой заголовков и записями данных.
- Типичные столбцы: Name, SamAccountName, FirstName, LastName, OU.
- Для десятков пользователей ручное создание в ADUC трудоёмко.
- ADUC не предоставляет универсального встроенного мастера импорта пользователей из произвольного CSV.
- Поэтому CSV рассматриваем как источник данных для отдельного средства автоматизации; основное упражнение лекции остаётся графическим.

Пример структуры файла users.csv

CSV

```
Name,SamAccountName,FirstName,LastName,OU
Ivan Petrov,ipetrov,Ivan,Petrov,"OU=Students,DC=compa
Anna Sidorova,asidorova,Anna,Sidorova,"OU=Students,DC
```

Что важно

- Первая строка содержит названия столбцов.
- Значение OU представляет Distinguished Name места создания объекта.
- Одинаковые sAMAccountName приведут к конфликту; OU должна существовать.
- CSV не содержит паролей; их настройка требует отдельной безопасной процедуры.

Подготовка CSV в графическом редакторе

1. **Шаг 1** — Создайте таблицу в Excel или другом редакторе электронных таблиц.
2. **Шаг 2** — Заполните столбцы Name, SamAccountName, FirstName, LastName, OU.
3. **Шаг 3** — Проверьте уникальность имён входа и существование заданных OU.
4. **Шаг 4** — Сохраните файл в формате CSV с согласованной кодировкой и разделителем.
5. **Шаг 5** — Откройте файл текстовым редактором и убедитесь, что структура строк не нарушена.

Где здесь используется PowerShell?

- PowerShell с модулем ActiveDirectory умеет читать CSV и создавать объекты пакетно, но в этой лекции он рассматривается как дополнительный инструмент.
- Без проверки данных массовая операция может создать объекты в неверной OU или с неправильными атрибутами.
- Пилотный запуск проводят на небольшом наборе тестовых записей, затем сверяют результат в ADUC.
- Отдельная практическая работа по автоматизации может подробно разобрать Import-Csv и New-ADUser.

Итоги лекции

- OU структурируют каталог и позволяют применять политики, но не являются группами доступа.
- ADUC позволяет через GUI создавать OU, учётные записи и группы, изменять свойства и членство.
- Пароль, блокировка, отключение и удаление — разные операции жизненного цикла.
- Global и Domain Local обеспечивают понятное распределение ролей и разрешений по AGDLP.
- CSV и PowerShell полезны для массовых операций, однако требуют предварительной проверки данных.

Контрольные вопросы

1. Чем OU отличается от группы безопасности?
2. Как создать OU Students в ADUC и проверить её расположение?
3. Какие два формата имени входа использует пользователь домена?
4. Чем отключение учётной записи отличается от блокировки и удаления?
5. Как проверить членов группы G_Students в графическом интерфейсе?
6. Чем отличаются Security и Distribution группы?
7. Для чего нужны Global и Domain Local группы в модели AGDLP?
8. Где проверить права пользователя на общую папку: в AD и на сервере?
9. Почему после изменения членства иногда нужен повторный вход?
10. Что проверить в CSV до массового создания пользователей?